



Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

The background of the slide is a dark, blue-toned image showing a laptop and a smartphone. The laptop screen displays lines of code in a dark theme. The smartphone screen shows a mobile app interface with various icons and a line graph. In the background, there are faint, glowing icons for Android, Apple, and cloud storage, along with code symbols like '</>' and '{ }'.

Sistemas de Informação

Desenvolvimento de Software para Mobile.

Temas globais, estratégia de cores, fontes e ícones.

Prof. Tiago D. F. Cassimiro
tiago.cassimiro@unifeb.edu.br
2026/2

Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos



Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

Android: Temas, Cores, Fontes e Ícones

Material Design 3: Personalização, Dinamismo e Acessibilidade no Android





Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

O que iremos Aprender ?

- Fundamentos do Material Design 3
- Estratégia e Funções das Cores Dinâmicas
- Tipografia: Escala, Fontes e Acessibilidade
- Iconografia Material Symbols e Grid
- Implementação do Tema e Modo Escuro



Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

Fundamentos do Material Design 3





Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

Fundamentos do Material Design 3

Personalização

Introdução do sistema '*Material You*', que adapta a interface as preferências do usuário de forma dinâmica.

Expressão

Maior liberdade criativa com estilos de fontes e formas, permitindo identidades visuais únicas.

Adaptabilidade

Interfaces que se ajustam organicamente a diferentes tamanhos de tela e estados do sistema.

Cores Dinâmicas no Android



A personalização visual do Android moderno é impulsionada pelo **Dynamic Color**. Este sistema sofisticado extrai cores dominantes e secundárias do papel de parede do usuário. A partir de uma *cor semente*, são geradas cinco **paletas tonais** (Primary, Secondary, Tertiary, Neutral, Neutral Variant). Isso assegura uma integração visual consistente do aplicativo com a interface do sistema operacional, adaptando-se perfeitamente à escolha de cada usuário.

Cores: Papéis e Funções (M3)

No M3, as cores são definidas por seus papéis (roles) e não por valores hexadecimais fixos.

Papel (Role)	Descrição	Uso Típico
Primary	Cor de maior destaque	Botões principais e estados ativos
Secondary	Cor menos proeminente	Elementos de interface menos críticos
Tertiary	Cor de sotaque	Contraste em relação à marca
Surface	Cor de fundo de cartões	Planos de fundo de containers
Error	Cor de alerta	Mensagens de erro e falha



Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

Acessibilidade e Contraste Tonal

HCT e Luminância

A **acessibilidade** é nativa na estratégia de cores do Android, utilizando o modelo de cores *HCT* (Hue, Chroma, Tone). O contraste não é baseado apenas na cor, mas na diferença de **luminância** (*Tone*), garantindo que a informação seja legível em qualquer condição.



Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

Acessibilidade e Contraste Tonal

Garantia WCAG

As combinações de cores 'on-color' são calculadas automaticamente para atingir o contraste mínimo de 4.5:1 ou 3:1, conforme a norma *WCAG* (Web Content Accessibility Guidelines).



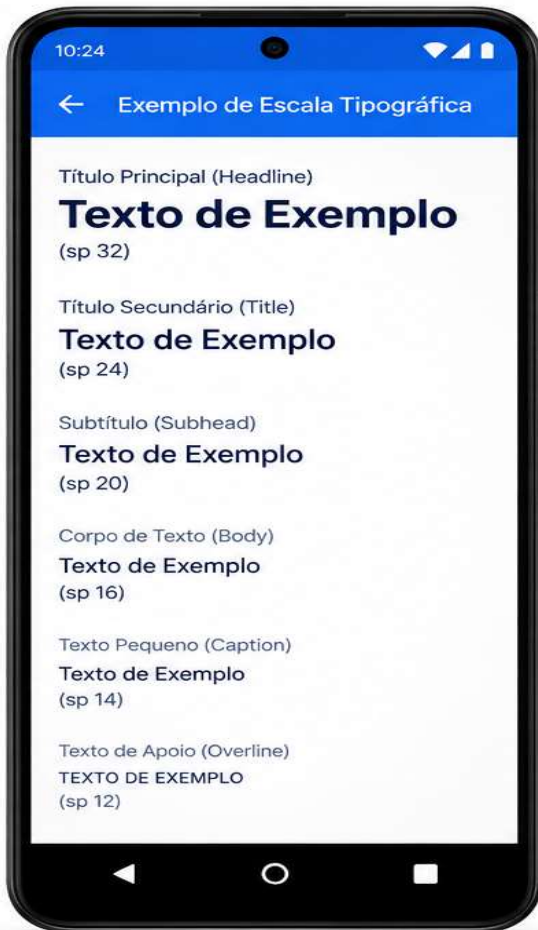
Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

Acessibilidade e Contraste Tonal

Paletas Neutras

As paletas 'Neutral' e 'Neutral Variant' são essenciais para superfícies e bordas, garantindo legibilidade sem causar **cansaço visual** em períodos de uso prolongado.

Escala Tipográfica no Android



Escala Tipográfica no Android

Texto legível, acessível e adaptável a todos os tamanhos de tela.



O que é?

A escala tipográfica no Android define os tamanhos de fonte (textSize) que devem ser utilizados em diferentes tipos de texto, seguindo as diretrizes de Material Design. Isso garante uma interface mais consistente, legível e acessível, além de facilitar a adaptação a diferentes tamanhos de tela e preferências do usuário.



Principais benefícios

- Melhora a legibilidade e a usabilidade.
- Garante consistência visual no app.
- Facilita a adaptação a diferentes tamanhos de tela e resoluções.
- Aumenta a acessibilidade (usuários com baixa visão, por exemplo).



Como aplicar

No Android, a escala tipográfica é normalmente baseada em unidades escaláveis (sp), que se ajustam à densidade da tela do dispositivo. Utilize os estilos do Material Design (Headline, Title, Subhead, Body, Caption e Overline) e mantenha uma hierarquia visual clara.

</> Exemplo em XML (styles.xml)

```
<resources>
    <!-- Estilo para Título Principal -->
    <style name="TextAppearance.App.Headline"
        parent="TextAppearance.Material3.DisplayLarge">
        <item name="android:textSize">32sp</item>
        <item name="android:textStyle">bold</item>
    </style>

    <!-- Estilo para Corpo de Texto -->
    <style name="TextAppearance.App.Body"
        parent="TextAppearance.Material3.BodyLarge">
        <item name="android:textSize">16sp</item>
    </style>

    <!-- Outros estilos: Title, Subhead, Caption, Overline -->
</resources>
```

Escala Tipográfica do Material Design

Headline	32sp	(Título Principal)
Title	24sp	(Título Secundário)
Subhead	20sp	(Subtítulo)
Body	16sp	(Corpo de Texto)
Caption	14sp	(Texto Pequeno)
Overline	12sp	(Texto de Apoio)



Use a escala tipográfica para criar interfaces mais bonitas, funcionais e inclusivas!



Hierarquia Tipográfica do Android

O Android utiliza um sistema de tipografia baseado na família Roboto, com diferentes tamanhos, pesos e estilos para criar uma hierarquia visual clara e organizada.

Headline 1

Título Principal

Tamanho: 32sp | Peso: Bold

Usado para títulos principais de telas e páginas.

Headline 2

Título Secundário

Tamanho: 24sp | Peso: Semibold

Usado para subtítulos, seções e pontos de destaque.

Headline 3

Subtítulo

Tamanho: 20sp | Peso: Medium

Usado para subtítulos de blocos e conteúdos complementares.

Body 1

Texto de Corpo

Tamanho: 16sp | Peso: Regular

Usado para o texto principal de parágrafos e descrições.

Body 2

Legenda / Texto Secundário

Tamanho: 14sp | Peso: Regular

Usado para informações secundárias, legendas e textos de apoio.

Caption

Legenda de Imagem

Tamanho: 12sp | Peso: Regular

Usado para legendas, créditos e informações adicionais.

Overline

TEXTO EM MAIÚSCULO

Tamanho: 12sp | Peso: Medium

Usado para categorias, seções e rótulos.



Escala de Tipografia do Android

Estilo	Tamanho (sp)	Peso	Exemplo
Overline	12	Medium	TEXTO EM MAIÚSCULO
Caption	12	Regular	Legenda de Imagem
Body 2	14	Regular	Texto Secundário
Body 1	16	Regular	Texto de Corpo
Subhead	20	Medium	Subtítulo
Title	24	Semibold	Título Secundário
Headline	32	Bold	Título Principal

Dicas importantes

- Use no máximo 2 ou 3 estilos por tela.
- Mantenha o espaçamento entre linhas (line height) entre 1,2 e 1,5.
- Respeite as diretrizes do Material Design.
- Garanta contraste adequado para acessibilidade.



Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

Escala Tipográfica no Android

- A **hierarquia** tipográfica, conhecida como *Type Scale*, organiza 15 estilos padrão de texto em 5 categorias, garantindo consistência visual em toda a interface.
- Os estilos **Display** são usados para textos grandes e expressivos, enquanto os **Headline** são ideais para títulos de seções importantes.



Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

Escala Tipográfica no Android

- Para títulos de tamanho médio em componentes, são utilizados os estilos **Title**, complementados pelos estilos **Body** para o texto corrido principal.
- Os estilos **Label** são reservados para textos pequenos, como legendas e botões, garantindo legibilidade em elementos compactos.



Hierarquia Tipográfica do Android

Organização e uso das fontes para criar interfaces claras, legíveis e consistentes.

Tipografia Android

Roboto (San-serif)

1

Display

Destaque máximo. Usado em elementos de impacto e identidade.

Display Large
57sp / Light

Título Principal

Display Medium
45sp / Regular

Título Principal

Display Small
36sp / Regular

Título Principal

Uso: telas de abertura, marketing e elementos de grande destaque.

2

Headline

Títulos e seções principais. Organiza o conteúdo da tela.

Headline Large
32sp / Bold

Seção Principal

Headline Medium
28sp / Semibold

Seção Principal

Headline Small
24sp / Semibold

Subseção

Uso: títulos de seções, cartões, diálogos e cabeçalhos.

3

Title

Elementos de apoio para subtítulos, menus e rótulos de seções.

Title Large
22sp / Semibold

Título da Seção

Title Medium
16sp / Medium

Título da Seção

Title Small
14sp / Medium

Título da Seção

Uso: subtítulos, menus, abas, campos e rótulos de grupos.

4

Body

Texto principal da interface. Prioridade na leitura e na comunicação.

Body Large
16sp / Regular

Este é o texto principal da aplicação.

Body Medium
14sp / Regular

Este é o texto secundário complementar.

Body Small
12sp / Regular

Este é um texto de apoio complementar.

Uso: parágrafos, descrições, listas e conteúdos de texto corrido.

5

Label

Informações de suporte, metadados e elementos interativos.

Label Large
14sp / Medium

Botão Principal

Label Medium
12sp / Medium

Botão

Label Small
11sp / Medium

Rótulo

Uso: botões, chips, ícones, formulários, navegação e metadados.



Escala Tipográfica (Material Design)

Display Large	57sp	Light
Display Medium	45sp	Regular
Display Small	36sp	Regular
Headline Large	32sp	Bold
Headline Medium	28sp	Semibold
Headline Small	24sp	Semibold
Title Large	22sp	Semibold
Title Medium	16sp	Medium
Title Small	14sp	Medium
Body Large	16sp	Regular
Body Medium	14sp	Regular
Body Medium	14sp	Regular
Body Small	12sp	Regular
Label Large	14sp	Medium
Label Medium	12sp	Medium
Label Small	11sp	Medium



Fluxo de Uso

- 1 Comece pelo **Display** para destaques.
- 2 Use **Headline** para seções e organização.
- 3 Aplique **Title** para subtítulos e navegação.
- 4 Utilize **Body** para o conteúdo principal.
- 5 Finalize com **Label** para elementos interativos.



Boas Práticas

- ✓ Mantenha a **hierarquia** para facilitar a leitura.
- ✓ Respeite os tamanhos e pesos definidos pelo Material Design.
- ✓ Use no máximo 2 a 3 estilos por tela.
- ✓ Garanta **contraste** adequado e boa legibilidade.
- ✓ Evite o uso excessivo de maiúsculas.



Resultado



Interfaces mais claras, organizadas e acessíveis.

A tipografia certa guia o olhar, comunica a hierarquia e melhora a experiência do usuário.



Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

Escala Tipográfica no Android

- Cada estilo é definido por atributos específicos como *font-family*, *font-size*, *line-height* e *letter-spacing* para padronização.

Fontes e Font-Family



Equilíbrio e Legibilidade

A escolha da fonte deve equilibrar a identidade da marca e a **legibilidade** do sistema. Fontes de sistema como *Roboto* e *Google Sans* são padrões, garantindo máxima legibilidade e suporte a glifos internacionais em diversas regiões.



Fontes Variáveis (M3)

O *Material Design 3* (M3) incentiva o uso de **fontes variáveis** para permitir ajustes finos de *peso* (weight) e *largura* (width). Isso otimiza o desempenho, pois evita carregar múltiplos arquivos para diferentes estilos.



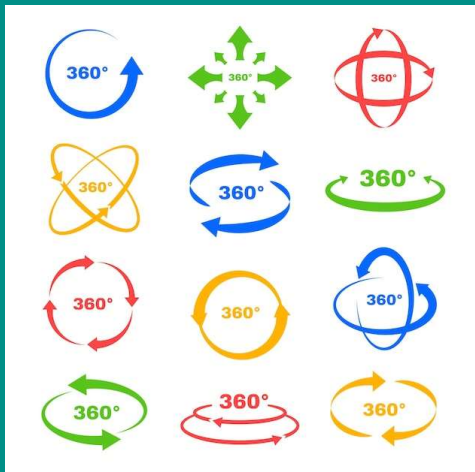
Line Height no Android

O **espaçamento entre linhas** (*line height*) é crucial para a *acessibilidade* no Android. O valor padrão do M3 é otimizado para evitar a colisão de ascendentes e descendentes, garantindo uma leitura confortável e clara.



Iconografia e Material Symbols

- Ícones são **símbolos funcionais** que auxiliam na navegação rápida, indo além de meros elementos decorativos.
- **Material Symbols:** Nova geração de ícones como fontes variáveis, permitindo ajustar `Weight`, `Fill`, `Grade` e `Optical Size` programaticamente.
- **Grid de Construção:** Desenhe ícones em uma grade de 24dp para alinhamento visual e densidade de toque ideal.
- **Estilos:** Escolha entre *Outlined*, *Rounded* e *Sharp*; a consistência do estilo é crucial para a identidade do aplicativo.



Implementação do Tema Global

1

Definir ColorScheme

Criar instâncias de `lightColorScheme`` e `darkColorScheme`` para gerenciar os esquemas de cores claro e escuro da aplicação.

2

Configurar Typography

Mapear os estilos de texto (como `h1``, `body1``, etc.) para a classe `Typography``, definindo fontes, tamanhos e pesos.

Implementação do Tema Global

3

Encapsular no Composable

Criar uma função `@Composable` `MyTheme` que envolve o conteúdo da aplicação, aplicando o `MaterialTheme` com as configurações pré-definidas.

4

Aplicar Dynamic Color

Verificar se o sistema suporta *dynamic color* (Android 12+) e, se sim, injetar as cores do papel de parede do sistema no `ColorScheme` para personalização.

Considerando o cenário de design de interfaces e a evolução das diretrizes, qual é a principal inovação do sistema de cores do Material Design 3 em relação à acessibilidade e personalização?

A A geração automática de paletas tonais a partir de uma cor semente, garantindo contraste otimizado baseado no modelo HCT.

B A remoção total da tipografia customizada, focando apenas em ícones dinâmicos para expressar a identidade visual.

C A obrigatoriedade de usar apenas preto e branco para garantir o contraste máximo em todos os componentes de interface.

D O uso de cores hexadecimais fixas baseadas exclusivamente na marca da empresa, limitando a adaptabilidade.

Considerando o cenário de design de interfaces e a evolução das diretrizes, qual é a principal inovação do sistema de cores do Material Design 3 em relação à acessibilidade e personalização?



A geração automática de paletas tonais a partir de uma cor semente, garantindo contraste otimizado baseado no modelo HCT.



A remoção total da tipografia customizada, focando apenas em ícones dinâmicos para expressar a identidade visual.



A obrigatoriedade de usar apenas preto e branco para garantir o contraste máximo em todos os componentes de interface.



O uso de cores hexadecimais fixas baseadas exclusivamente na marca da empresa, limitando a adaptabilidade.



Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

Conclusão

- Material Design 3 promove personalização e acessibilidade com 'Material You', adaptando interfaces às preferências do usuário dinamicamente.
- Cores dinâmicas, extraídas do papel de parede, geram paletas tonais (Primary, Secondary) garantindo integração e consistência sistêmica.
- O modelo HCT assegura acessibilidade, calculando contraste (WCAG 4.5:1) automaticamente para legibilidade em diversas condições visuais.
- Tipografia (Type Scale) e Material Symbols variáveis fornecem flexibilidade de design para identidade de marca e otimização responsiva.



Há **62 anos**
reescrevendo histórias!

Referências Bibliográficas

GOOGLE. Material Design 3. Disponível em: <https://m3.material.io/>. Acesso em: 8 mar. 2025. GOOGLE. Material Symbols. Disponível em: <https://fonts.google.com/icons>. Acesso em: 8 mar. 2025. GOOGLE. Dynamic color. Disponível em:

<https://developer.android.com/develop/ui/views/theming/look-and-feel/dynamic-color>. Acesso em: 8 mar. 2025. GOOGLE. Material theming. Disponível em:

<https://developer.android.com/develop/ui/compose/designsystems/material3>. Acesso em: 8 mar. 2025. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 8 mar. 2025. GOOGLE. Material icons guide. Disponível em:

https://developers.google.com/fonts/docs/material_icons. Acesso em: 8 mar. 2025.